КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Теорема Виета и параметры

9 класс (физмат) · занятие 7 · 55 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик выражает симметричные выражения от корней (сумма квадратов, сумма обратных, $x_1^3x_2 + x_1x_2^3$) через коэффициенты и решает задачи с параметром на знаки корней, не забывая условие на дискриминант.

Зачем. В каждой работе 239 есть задача с параметром на теорему Виета: два различных корня одного знака (2026 №8), сумма квадратов корней равна числу (2025 №7), выражение от корней (2024 №8).

Что нужно знать заранее. Формула корней квадратного уравнения, теорема Виета, решение квадратных неравенств (на уровне «между корнями / вне корней»).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 7: Теорема Виета и параметры

Говорить: Сегодня задачи, в которых корни уравнения искать не нужно, а иногда и невозможно. Всё решает теорема Виета — и одна ловушка, про которую забывают почти все.

2 1–6 мин

Разминка: Не решая уравнение $x^2 - 5x + 3 = 0$, найдите

1. $x_1 + x_2$ и x_1x_2
2. $x_1^2 + x_2^2$
3. $x_1^3x_2 + x_1x_2^3$

Ответ: 1) 5 и 3; 2) 19; 3) 57.

Говорить: Пункт 2: если ученик не знает формулу, подведите: «Чему равно $(x_1 + x_2)^2$?». Пункт 3: вынести x_1x_2 за скобку, получится $3 \cdot 19$.

3 6–9 мин

Теория: Выражения через $s = x_1 + x_2$ и $p = x_1x_2$

$$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p}$$

$$(x_1 - x_2)^2 = s^2 - 4p$$

$$x_1^3x_2 + x_1x_2^3 = p\,(s^2 - 2p)$$

Говорить: Попросите ученика вывести каждую формулу самостоятельно — это 30 секунд на каждую. Наизусть учить не нужно, нужно уметь быстро получить.

4 9–13 мин

Теория: Знаки корней

Два различных корня одного знака: $D > 0, \quad p > 0$

Оба положительны: $D > 0, p > 0, s > 0$ (отрицательны: $s < 0$)

Корни разных знаков: $p < 0$ (тогда $D > 0$ само)

Теорема Виета работает, только если корни есть!

Говорить: Главная ловушка: условия $p > 0$, $s > 0$ ничего не говорят о существовании корней. Пример: $x^2 + x + 5 = 0$ — по формулам $p = 5 > 0$, но корней нет. Спросите ученика, почему при $p < 0$ дискриминант положителен автоматически ($D = b^2 - 4ac$, а $ac < 0$).

---

5 13–18 мин

Пример 1 · сумма квадратов: При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 2a = 0$ равна 12?

$s = a, p = 2a$: $a^2 - 4a = 12, \quad a = 6$ или $a = -2$ Проверка $D = a^2 - 8a$: при $a = 6$: $D = -12 < 0$ — корней нет при $a = -2$: $D = 20 > 0$. Ответ: $a = -2$

Говорить: Тип 2025 №7. Дайте ученику решить самому и посмотрите, проверит ли он дискриминант. Если ответил «6 и −2» — это ровно та ошибка, на которой теряют баллы. Разберите: при $a = 6$ уравнение $x^2 - 6x + 12 = 0$ корней не имеет, а «сумма квадратов» 12 получается из несуществующих корней.

---

6 18–23 мин

Пример 2 · как в работе 239: При каких p уравнение $x^2 - 2(p-1)x + 2p + 6 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

$\frac{D}{4} = (p-1)^2 - (2p+6) = p^2 - 4p - 5 > 0$: $p < -1$ или $p > 5$ Произведение корней $2p + 6 > 0$: $p > -3$ Ответ: $p \in (-3;\ -1) \cup (5;\ +\infty)$

Говорить: Тип 2026 №8. Нарисуйте числовую прямую и пересеките два условия. Коэффициент при x чётный — считаем $D/4$. Спросите: «Почему важно слово „различных“?» ($D > 0$, а не $D \geq 0$).

---

7 23–25 мин

Пример 3 · разные знаки: При каких p корни уравнения $x^2 + 3x + p - 4 = 0$ имеют разные знаки?

Нужно $x_1 x_2 = p - 4 < 0$ Ответ: $p < 4$

Говорить: Здесь дискриминант проверять не нужно — объясните ещё раз почему.

---

8 25–28 мин

Задача 1: $x^2 - 6x + 2 = 0$. **Найдите** $x_1^2 + x_2^2$ **и** $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

Ответ: 32 и 3

Говорить: Разминочная, по формулам.

---

9 28–32 мин

Задача 2: $x^2 + 4x - 7 = 0$. **Найдите** $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

Ответ: -210

Говорить: $p(s^2 - 2p) = -7 \cdot (16 + 14)$. Следите за знаком: $-2p = +14$.

---

10 32–35 мин

Задача 3: $x^2 - 7x + 5 = 0$. **Найдите** $(x_1 - x_2)^2$

Ответ: 29

Говорить: $s^2 - 4p = 49 - 20$.

11 35–39 мин

Задача 4: При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 3a = 0$ равна 27?

Ответ: $a = -3$

Говорить: $a^2 - 6a = 27$, $a = 9$ или $a = -3$. При $a = 9$: $D = 81 - 108 < 0$. Если ученик ответил двумя числами — напомните пример 1.

---

12 39–43 мин

Задача 5: При каких p уравнение $x^2 - 2px + p + 6 = 0$ имеет два различных положительных корня?

Ответ: $p > 3$

Говорить: $D/4 = p^2 - p - 6 > 0$: $p < -2$ или $p > 3$. $p + 6 > 0$ и $2p > 0$. Пересечение: $p > 3$.

---

13 43–48 мин

Задача 6: При каких p уравнение $x^2 + 2(p+1)x + 3p + 7 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

Ответ: $p \in \left(-\frac{7}{3};\, -2\right) \cup (3;\, +\infty)$

Говорить: $D/4 = p^2 - p - 6 > 0$ и $3p + 7 > 0$. Ученики часто ошибаются при пересечении промежутков — пусть рисуют прямую.

---

14 48–52 мин

Задача 7: При каком a один корень уравнения $x^2 - 9x + a = 0$ вдвое больше другого?

Ответ: $a = 18$

Говорить: $x_2 = 2x_1$, $3x_1 = 9$, $x_1 = 3$, $x_2 = 6$, $a = 18$.

---

15 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Выражения от корней — через s и p.
- Корни должны существовать: проверяем D.
- Одного знака: $D > 0$, $p > 0$. Разных знаков: $p < 0$.
- Пересечение условий — на числовой прямой.

Говорить: Пусть ученик повторит главную ловушку занятия своими словами. Это одна из самых «дорогих» ошибок в работе 239.

---

16 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. В задачах с параметром — проверка дискриминанта.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 8 из работы 2026 года и задача 7 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $x^2 - 8x + 3 = 0$. Найдите $x_1^2 + x_2^2$ → 58
2. $x^2 + 5x - 2 = 0$. Найдите $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ → $\frac{5}{2}$
3. $x^2 - 3x - 5 = 0$. Найдите $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$ → -95
4. При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 + ax - 3a = 0$ равна 7? → $a = 1$
5. При каких p уравнение $x^2 - 2(p-2)x + 2p + 4 = 0$ имеет два различных корня одного знака? → $p \in (-2;\, 0) \cup (6;\, +\infty)$
6. При каких p корни уравнения $2x^2 - 5x + p - 3 = 0$ имеют разные знаки? → $p < 3$
7. При каких p один из корней уравнения $x^2 + px + 12 = 0$ на 1 больше другого? → $p = \pm 7$